

Balloo Messenger - Monorepo Documentation

Полная документация монорепозитария App Balloo

Содержание

1. [Введение](#)
 2. [Архитектура](#)
 3. [Структура репозитария](#)
 4. [Технологический стек](#)
 5. [Настройка окружения](#)
 6. [Запуск в разработке](#)
 7. [Сборка для продакшена](#)
 8. [Тестирование](#)
 9. [Деплой](#)
 10. [Планы развития](#)
 11. [Ссылки на документацию](#)
-

Введение

Balloo Messenger — это современный мессенджер с сквозным шифрованием (E2E), аудио/видео звонками и интеграцией с облачным хранилищем.

Ключевые особенности

-  **E2E Шифрование** - AES-256-GCM для сообщений, RSA-2048 для ключей
-  **WebRTC звонки** - Аудио и видео P2P соединения
-  **Offline-first** - RxDB с синхронизацией
-  **Real-time** - WebSocket для мгновенных сообщений
-  **Яндекс.Диск** - Хранение файлов и медиа
-  **Admin Portal** - Панель администратора
-  **Cross-platform** - Web, Mobile (React Native), Desktop (Electron)

Почему монорепозитарий?

Преимущество	Описание
Единый источник истины	Все компоненты в одном месте
Упрощённая синхронизация	Общие типы и утилиты легко использовать
Упрощённый деплой	Один репозитарий для всех компонентов
Легче рефакторинг	Изменения в общих библиотеках сразу доступны всем
Согласованность версий	Все компоненты используют одинаковые зависимости

Платформы

1. Web (messenger/)

Технологии:

- Next.js 15 (App Router)
- React 19
- TypeScript 5.7
- RxDB (IndexedDB)
- Tailwind CSS
- Zustand

Запуск:

```
cd messenger  
npm run dev  
# http://localhost:3000
```

Сборка:

```
npm run build  
npm start
```

Деплой:

- Vercel (рекомендуется)
 - Railway
 - VPS + PM2
-

2. Mobile (mobile/)

Технологии:

- React Native
- Expo SDK 50
- TypeScript
- Zustand
- React Query

Запуск:

```
cd mobile  
npm start
```

```
# iOS: npx expo run:ios
# Android: npx expo run:android
```

Сборка:

```
# Android APK
eas build --platform android --profile preview

# iOS IPA
eas build --platform ios --profile production
```

Публикация:

- Android: Google Play Console
 - iOS: App Store Connect
-

3. Desktop (desktop/)

Технологии:

- Electron 28
- React 19
- TypeScript
- Electron Builder

Запуск:

```
cd desktop
npm run dev
```

Сборка:

```
# Windows
npm run build:win
# dist/Balloo Setup x.x.x.exe

# macOS
npm run build:mac
# dist/Balloo-x.x.x.dmg

# Linux
npm run build:linux
# dist/*.AppImage, .deb, .rpm
```

Публикация:

- Windows: Microsoft Store, сайт
 - macOS: Mac App Store, сайт
 - Linux: Snap, AUR, сайт
-

4. Android Service (android-service/)

Назначение:

- SMS рассылки (Twilio)
- Admin API
- Push-уведомления (Firebase)

Технологии:

- Node.js 20
- Express 4
- TypeScript
- Firebase Admin SDK

Запуск:

```
cd android-service
npm run dev
# http://localhost:4000
```

API Endpoints:

- `POST /api/sms/send` - отправка SMS
- `POST /api/admin/users` - управление пользователями
- `POST /api/push/send` - push-уведомления
- `GET /api/stats` - статистика

Деплой:

```
npm run build
pm2 start npm --name balloo-service -- start
```

5. Shared (shared/)

Назначение: Общие типы и утилиты для всех платформ

Содержит:

```
// Types
export interface User {
  id: string;
  email: string;
  name: string;
  isAdmin: boolean;
}

export interface Chat {
  id: string;
  name?: string;
  type: 'private' | 'group';
}

// Auth
export function generateToken(user: User): string;
export function verifyToken(token: string): User | null;

// API Client
export const api = {
  get: (url: string) => fetch(url).then(r => r.json()),
  post: (url: string, data: any) => fetch(url, {
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify(data)
  }).then(r => r.json())
};

// Utils
export function formatTime(date: Date): string;
export function validateEmail(email: string): boolean;
```

Использование:

```
cd shared
npm publish
```

```
// В других пакетах
import { User, api, generateToken } from '@balloo/shared';
```

Общие Зависимости

Root package.json Scripts

```
{
  "scripts": {
    "dev:web": "npm run dev --prefix messenger",
    "dev:mobile": "npm run start --prefix mobile",
    "dev:desktop": "npm run dev --prefix desktop",
    "dev:android-service": "npm run dev --prefix android-service",

    "build:web": "npm run build --prefix messenger",
    "build:mobile": "npm run build --prefix mobile",
    "build:desktop": "npm run build --prefix desktop",
    "build:android-service": "npm run build --prefix android-service",
    "build:all": "npm run build:web && npm run build:mobile && npm run
build:desktop",

    "lint": "npm run lint --prefix messenger && npm run lint --prefix mobile",
    "test": "npm run test --prefix messenger && npm run test --prefix mobile",

    "install:all": "npm install && npm install --prefix messenger && npm
install --prefix mobile && npm install --prefix desktop && npm install --prefix
android-service && npm install --prefix shared"
  }
}
```

Скрипты

Установка

```
# Установить зависимости для всех пакетов
npm run install:all

# Или по отдельности
npm install --prefix messenger
npm install --prefix mobile
npm install --prefix desktop
npm install --prefix android-service
npm install --prefix shared
```

Разработка

```
# Запустить Web
npm run dev:web

# Запустить Mobile
npm run dev:mobile

# Запустить Desktop
```

```
npm run dev:desktop

# Запустить Android Service
npm run dev:android-service

# Запустить всё одновременно (конфликты портов!)
npm run dev:all
```

Сборка

```
# Build Web
npm run build:web

# Build Mobile
npm run build:mobile

# Build Desktop
npm run build:desktop

# Build Android Service
npm run build:android-service

# Build всё
npm run build:all
```

Lint & Test

```
# Проверить код
npm run lint

# Запустить тесты
npm run test
```

Разработка

Предварительные Требования

- **Node.js** >= 20.0.0
- **npm** >= 10.0.0
- **Git** >= 2.x
- **Xcode** (для iOS, только macOS)
- **Android Studio** (для Android)
- **VS Code** (рекомендуется)

VS Code Extensions

```
{
  "recommendExtensions": [
    "dbaeumer.vscode-eslint",
    "esbenp.prettier-vscode",
    "ms-vscode.vscode-typescript-next",
    "expo.expo-sniffer",
    "react-native-tools",
    "electron-native-tools",
    "tailwindcss.vscode-tailwindcss"
  ]
}
```

Git Hooks (Husky)

```
# Инициализировать Husky
npx husky init

# Добавить pre-commit hook
npx husky add .husky/pre-commit "npm run lint"

# Добавить commit-msg hook
npx husky add .husky/commit-msg "npx commitlint --edit"
```

Конвенции Commit

```
feat: Новая функция
fix: Исправление бага
docs: Документация
style: Форматирование
refactor: Рефакторинг
test: Тесты
chore: Инструменты/конфиг
```

Деплой

Web (Vercel)

```
# Установить Vercel CLI
npm i -g vercel

# Деплой
vercel --prod
```


Конфиг: `vercel.json`

```
{
  "buildCommand": "npm run build",
  "outputDirectory": ".next",
  "devCommand": "npm run dev"
}
```

Mobile (EAS)

```
# Установить EAS CLI
npm i -g eas-cli

# Войти
eas login

# Настроить проект
eas build:configure

# Build Android
eas build --platform android --profile preview

# Build iOS
eas build --platform ios --profile production

# Submit to stores
eas submit --platform android
eas submit --platform ios
```

Конфиг: `eas.json`

```
{
  "build": {
    "preview": {
      "android": {
        "buildType": "apk"
      }
    },
    "production": {
      "android": {
        "buildType": "app-bundle"
      },
      "ios": {
        "releaseChannel": "production"
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

Desktop (GitHub Releases)

```
# Build для всех платформ  
npm run build:win  
npm run build:mac  
npm run build:linux  
  
# Загрузить на GitHub Releases  
gh release upload v1.0.0 \  
  dist/Balloon-Setup-1.0.0.exe \  
  dist/Balloon-1.0.0.dmg \  
  dist/Balloon-1.0.0.AppImage
```

Android Service (VPS)

```
# На сервере  
cd /var/www/balloon/android-service  
npm install --production  
npm run build  
  
# PM2  
pm2 start npm --name balloon-service -- start  
pm2 save  
pm2 startup  
  
# Nginx reverse proxy  
server {  
  listen 80;  
  server_name api.balloon.ru;  
  
  location / {  
    proxy_pass http://localhost:4000;  
  }  
}
```

CI/CD

GitHub Actions

.github/workflows/ci.yml

```

name: CI

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'

      - name: Install dependencies
        run: npm run install:all

      - name: Lint
        run: npm run lint

      - name: Test
        run: npm run test

      - name: Build
        run: npm run build:all

```

Vercel CI/CD

- Автоматический деплой при push в main
- Preview деплой при PR

EAS CI

```

# eas.yaml
build:
  preview:
    developmentClient: true
  production:
    production: true

```

Безопасность

Секреты

НИКОГДА не коммитьте:

- `.env` файлы
- `config.json` с реальными ключами
- Приватные ключи (JWT, VAPID, Firebase)
- Пароли

Храните секреты:

- Vercel: Settings → Environment Variables
- Railway: Variables
- VPS: `.env` файл (в `.gitignore`)

JWT

```
{
  "algorithm": "HS256",
  "expiresIn": "7d",
  "secret": "измените-в-production"
}
```

Рекомендации

1. ☒ httpOnly cookies для токенов - реализовано
2. ☒ Rate limiting - реализован с поддержкой Redis
3. ☒ Настройте CORS
4. ☒ CSRF защита - реализована
5. Регулярно обновляйте зависимости

Вклад

Как добавить функцию

1. Создать ветку:

```
git checkout -b feature/my-feature
```

2. Разработать:

- Изменить `shared/` если нужны новые типы
- Изменить `messenger/` для web
- Изменить `mobile/` для mobile

3. Протестировать:

```
npm run test
npm run lint
```

4. Сделать commit:

```
git commit -m "feat: описание функции"
```

5. Push и Pull Request:

```
git push origin feature/my-feature
# Создать PR на GitHub
```

Code Review

- Минимум 1 reviewer
- Все тесты должны проходить
- Код должен быть отформатирован

Release

```
# Создать релиз
git tag v1.0.0
git push origin v1.0.0

# GitHub Actions создаст релиз автоматически
```

Статус Проекта

Платформа	Готовность	Последнее обновление
Web	92%	2026-04-25
Mobile	60%	2026-03-15
Desktop	40%	2026-02-20
Android Service	70%	2026-04-01
Shared	85%	2026-04-20

Общая готовность: ~70%

Контакты

- **Email:** admin@balloo.ru
- **Telegram:** [@balloo_support](https://t.me/balloo_support)
- **Сайт:** <https://balloo.ru>

Baloo - Кроссплатформенный мессенджер будущего! 🌐